

Documentación de sistema · RootCause QR Inspector

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. El sistema en una frase
2. Para quién es esta documentación
3. Tabla de contenidos
4. Datos del análisis
5. Convenciones
6. Pendiente de validar
7. Relación con la documentación previa

Portada e índice de la documentación técnica, funcional, arquitectónica y operativa del repositorio. Se escribió recorriendo el código fuente completo, no resumiendo la documentación existente: cada afirmación apunta a un archivo, una función, una prueba o un comando concreto de este repositorio.

El sistema en una frase

RootCause QR Inspector es una **aplicación móvil Flutter que inspecciona códigos QR y de barras en el propio dispositivo**, explica qué observó antes de permitir cualquier acción y permite exportar esa observación como evidencia verificable. No consulta ningún servidor.

Para quién es esta documentación

Perfil	Empieza por	Después
Persona no técnica	Descripción general	Resumen ejecutivo
Desarrollador que se incorpora	Guía para nuevos desarrolladores	Instalación → Arquitectura → Mapa del código
Desarrollador con experiencia	Referencia técnica	Explicación profunda
Auditor técnico o de seguridad	Arquitectura	Seguridad → Riesgos y deuda técnica → Trazabilidad
Operación y soporte	Despliegue y operación	Solución de problemas
Otro agente de IA	Mapa del código	Referencia técnica + Trazabilidad

Tabla de contenidos

#	Documento	Contenido	Estado
01	Descripción general del sistema	Qué es, qué problema resuelve, actores, flujo, tecnologías y límites	Completo
02	Instalación y ejecución	Requisitos, dependencias, generación de plataformas, ejecución y pruebas	Completo
03	Arquitectura	Capas, patrones, diagramas, estado, errores, persistencia y seguridad	Completo
04	Mapa completo del código	Inventario jerárquico de directorios, archivos, clases y funciones	Completo
05	Referencia técnica	Catálogo de constantes, tipos, funciones, claves, rutas y códigos de error	Completo
06	Explicación profunda del código	Flujo interno, decisiones y casos límite de los módulos importantes	Completo

07	Base de datos	Motor, almacenes, diccionario de datos, migraciones y cifrado	Completo
08	Flujo de datos	Origen, validación, transformación, almacenamiento y salida de cada dato	Completo
09	APIs e integraciones	Contratos JSON, interfaces de plataforma y ausencia deliberada de red	Completo
10	Configuración	Preferencias, política de análisis, banderas y consecuencias de cada valor	Completo
11	Seguridad	Autenticación, cifrado, validación de entrada y superficie de ataque	Completo
12	Pruebas y calidad	Suite existente, cobertura observable, huecos y propuesta priorizada	Completo
13	Despliegue y operación	CI/CD, artefactos, publicación, mantenimiento y reversión	Completo
14	Solución de problemas	Síntoma, causa, diagnóstico, solución y riesgo	Completo
15	Riesgos y deuda técnica	Hallazgos clasificados por severidad, impacto, evidencia y prioridad	Completo · informativo
16	Glosario	Términos técnicos, del dominio y del producto	Completo
17	Resumen ejecutivo	Presentación para decisión, sin detalle innecesario	Completo
18	Guía para nuevos desarrolladores	Itinerario, entorno, convenciones y primeras tareas	Completo
19	Matriz de trazabilidad	De la funcionalidad al código, a los datos y a su prueba	Completo

Los mismos documentos en PDF están en [pdf/](#). Se generan desde estos Markdown con `python tool/build_system_documentation_pdf.py`; el procedimiento está en [13-deployment-and-operations.md](#).

Datos del análisis

Dato	Valor
Fecha del análisis	26 de agosto de 2026

Versión analizada	0.1.1+2
Commit analizado	4d1ba4b
Archivos Dart en <code>lib/</code>	65
Archivos de prueba Dart	24
Casos de prueba declarados	88 (87 los ejecuta <code>flutter test</code>)
Herramientas en <code>tool/</code>	13
Reglas del motor de análisis	26

Convenciones

Estos marcadores aparecen a lo largo de los documentos y significan siempre lo mismo:

Marcador	Significado
Comprobado	Se leyó el código, se ejecutó el comando o se verificó el archivo en este repositorio
Inferencia	Conclusión razonada a partir del código, no una afirmación del propio repositorio
No identificado	Se buscó y no existe en el repositorio
No documentado en el repositorio	Existe en el código pero no lo explica la documentación previa
Requiere validación	Solo puede confirmarse con hardware, red o credenciales que este análisis no tiene

Otras convenciones:

- las rutas se escriben relativas a la raíz del repositorio;
- los nombres de clases, funciones, almacenes y claves se conservan **literales**, para que puedan buscarse con `grep`;
- ningún ejemplo contiene secretos, credenciales ni datos personales reales; se usan dominios reservados (`example.com`, `*.example`) y valores ficticios;
- los diagramas Mermaid siempre van acompañados de una explicación en texto: el diagrama nunca es el único portador de la información.

Pendiente de validar

Lo que esta documentación **no** pudo comprobar en el entorno de análisis:

1. **Ejecución de Flutter.** Flutter y Dart no están instalados en la máquina donde se escribió esta documentación. `flutter analyze`, `flutter test` y las compilaciones no se ejecutaron localmente; la evidencia proviene de la CI pública del repositorio. Ver [12-testing-and-quality.md](#).
2. **Comportamiento en dispositivo físico.** Cámara, biometría, almacén seguro, ciclo de vida y apertura de aplicaciones externas solo pueden confirmarse en un teléfono real. Ver [../quality/DEVICE_TEST_MATRIX.md](#).

3. **La corrección de lectura de 0.1.1.** Alcance de la cámara con un código lejano, confirmación audible y conteo de unidades repetidas.
4. **Carpetas nativas.** `android/`, `ios/` y `web/` no están versionadas: las genera `tool/bootstrap.py`. Lo que este análisis describe de ellas proviene de leer ese generador, no de inspeccionar el resultado.

Relación con la documentación previa

Este directorio **no sustituye** la documentación existente del repositorio; la complementa y la enlaza. La documentación previa está organizada por audiencia y tema en `../INDEX.md`, y sigue siendo la fuente normativa en tres áreas concretas:

Área	Fuente normativa
Especificación de las 26 reglas	<code>../rootcause/HEURISTICS.md</code>
Contrato de evidencia exportable	<code>../schemas/rootcause-qr-evidence.schema.json</code>
Compromisos que no pueden romperse	<code>../quality/COMPATIBILITY_CONTRACT.md</code>